

Produit et quotient — corrigé

Niveau Moyen — règles $(UV)'$ et $(U/V)'$

Corrigé 1 — règle du produit

On pose $U = x^2 + 1$ et $V = x - 3$, donc $U' = 2x$ et $V' = 1$.

$$y' = U'V + UV' = 2x(x - 3) + (x^2 + 1) \cdot 1 = 2x^2 - 6x + x^2 + 1 = 3x^2 - 6x + 1.$$

Corrigé 2 — produit avec racine

On pose $U = x$ et $V = \sqrt{x} = x^{1/2}$, donc $U' = 1$ et $V' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$y' = U'V + UV' = \sqrt{x} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{x}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}.$$

Vérification : $y = x \cdot x^{1/2} = x^{3/2} \Rightarrow y' = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$. ✓

Corrigé 3 — quotient affine

On pose $U = 2x - 1$ et $V = x + 3$, donc $U' = 2$ et $V' = 1$.

$$y' = \frac{U'V - UV'}{V^2} = \frac{2(x + 3) - (2x - 1) \cdot 1}{(x + 3)^2} = \frac{2x + 6 - 2x + 1}{(x + 3)^2} = \frac{7}{(x + 3)^2}.$$

Corrigé 4 — quotient avec carré

On pose $U = x^2$ et $V = x^2 + 1$, donc $U' = 2x$ et $V' = 2x$.

$$y' = \frac{U'V - UV'}{V^2} = \frac{2x(x^2 + 1) - x^2 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^3 + 2x - 2x^3}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Corrigé 5 — quotient affine

On pose $U = x + 1$ et $V = x - 1$, donc $U' = 1$ et $V' = 1$.

$$y' = \frac{U'V - UV'}{V^2} = \frac{1 \cdot (x - 1) - (x + 1) \cdot 1}{(x - 1)^2} = \frac{x - 1 - x - 1}{(x - 1)^2} = \frac{-2}{(x - 1)^2}.$$